

$$17. \|f\| = \left(\int_0^1 y^2(t) dt \right)^{1/2}.$$

21. 由 Riesz 表示定理知, 存在 $y_1, y_2 \in H$, 使得 $\forall x \in H$, 有

$$f_j(x) = (x, y_j), \quad j = 1, 2,$$

且 $y_j \perp \ker f_j$. 对于 $\forall x \in H$, 记 x_j 为 x 在 $\ker f_j$ 上的正交投影. 于是

$$x = x_1 + \lambda_1 y_1, \quad x = x_2 + \lambda_2 y_2.$$

当 $\ker f_1 = \ker f_2$ 时, $x_1 = x_2$, 因而 $\lambda_1 y_1 = \lambda_2 y_2$. 所以存在 $\alpha \in \mathbb{C}$, 使得 $f_2 = \alpha f_1$.

22. 利用 Riesz 表示定理.

23. 不妨设 $t \neq 0$, 令 $f_n(t) = \sqrt{2n+1}t^n$, 则 $\|f_n\| = 1$. 若 $\tilde{F}$ 是 $L^2[0, 1]$ 上的有界线性泛函, 它在 $C^{(1)}[0, 1]$ 上的限制是 F . 于是

$$\begin{aligned} \|\tilde{F}\| &= \sup\{|\tilde{F}(f)| \mid \|f\| = 1\} \\ &\geq F(f_n) = f'_n(t) = n\sqrt{2n+1}t^{n-1} \rightarrow \infty, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

得出矛盾.

24. 用反证法.

§5.3

5. 若 $A^{-1}: R(A) \rightarrow H$ 不是有界的, $\exists 0 \neq y_n \in R(A)$, 使得 $\|A^{-1}y_n\| > n\|y_n\|$. 令 $Az_n = y_n$, 则 $z_n \in H$, $\|z_n\| > n\|Az_n\|$. 记 $x_n = z_n/\|z_n\|$, 则 $\|Ax_n\| < 1/n \rightarrow 0$, 但是 $\|x_n\| = 1$, 与 A 是连续算子矛盾.

6. 利用 Schwarz 不等式估计.

7. 取 $p_i = 1/\sqrt{i+1/2}$, $\alpha_{ij} = 1/(i+j+1)$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_{ij} p_i &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{(i+1/2)+(j+1/2)} \frac{1}{\sqrt{i+1/2}} \\ &< \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+j+1/2)\sqrt{x}} \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{du}{u^2+j+1/2} = \frac{2}{\sqrt{j+1/2}} \int_0^{\infty} \frac{du}{u^2+1} = \frac{\pi}{\sqrt{j+1/2}} = \pi p_j. \end{aligned}$$